

Subgrupuri generate

Teor Intersecția unei familii de subgrupuri ale unui subgrup este subgrup.

Dacă $(G, \cdot)$ este grup și $(H_i)_{i \in I}$ este o familie de subgrupuri ale lui $G \Rightarrow \bigcap_{i \in I} H_i \leq G$

Dem $\bigcap_{i \in I} H_i \leq G \Leftrightarrow \begin{cases} i) 1 \in \bigcap_{i \in I} H_i \\ ii) \forall x, y \in \bigcap_{i \in I} H_i, x \cdot y^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i \end{cases}$

i) $\forall i \in I, H_i \leq G \Rightarrow \forall i \in I, 1 \in H_i \Rightarrow 1 \in \bigcap_{i \in I} H_i$

ii) Fie $x, y \in \bigcap_{i \in I} H_i \Rightarrow \left. \begin{matrix} \forall i \in I, x, y \in H_i \\ \forall i \in I, H_i \leq G \end{matrix} \right\} \Rightarrow$
 $\Rightarrow \forall i \in I, x \cdot y^{-1} \in H_i \Rightarrow x \cdot y^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$

$\Rightarrow \bigcap_{i \in I} H_i \leq G.$

Obș În general, reuniunea a două subgrupuri nu este subgrup.

Fie $(\mathbb{Z}, +)$ grupul în care lucrăm

$2\mathbb{Z}, 3\mathbb{Z} \leq (\mathbb{Z}, +)$; dar $(2\mathbb{Z}) \cup (3\mathbb{Z}) \neq (\mathbb{Z}, +)$ pt că

$2, 3 \in (2\mathbb{Z}) \cup (3\mathbb{Z})$, dar $2+3=5 \notin (2\mathbb{Z}) \cup (3\mathbb{Z})$

Teor Dem că dacă $(G, \cdot)$ este un grup și $(H_i)_{i \in I}$ este o familie de subgrupuri ale lui G care îndeplinește condiția:

$\forall i, j \in I, \exists k \in I : H_i \cup H_j \leq H_k$,

atunci $\bigcup_{i \in I} H_i \leq G.$

Def Fie $(G, \cdot)$ un grup și $X \subseteq G$. Atunci subgrupul

$$\langle X \rangle = \bigcap_{\substack{H \leq G \\ X \subseteq H}} H$$

s.m. subgrupul generat de X

Obz 1. $X \subseteq \langle X \rangle$

2. Dacă $K \leq G$ și $X \subseteq K \Rightarrow \langle X \rangle \subseteq K$

! $\langle X \rangle$ este cel mai mic subgrup (în raport cu relația de $\subseteq$) care conține pe X .

Notă Dacă $X = \{g_1, \dots, g_n\} \Rightarrow \langle X \rangle \stackrel{\text{not}}{=} \langle g_1, \dots, g_n \rangle$ și
apenasă este subgrupul generat de elementele $g_1, \dots, g_n$.

Teor Dacă $(G, \cdot)$ este un grup și $\emptyset \neq X \subseteq G$, atunci

$$\langle X \rangle = \left\{ x_1^{\varepsilon_1} x_2^{\varepsilon_2} \dots x_k^{\varepsilon_k} \mid k \in \mathbb{N}^*, \forall i = \overline{1, k}, x_i \in X, \varepsilon_i = \pm 1 \right\}$$

! $\langle X \rangle$ este mulțimea tuturor produsurilor de elemente din X și inverse de elemente din X .

Obz $\langle \emptyset \rangle = \{1\}$

Ex 1) Fie $(G, \cdot)$ un grup și $g \in G$.

$$\begin{aligned} \langle g \rangle &= \left\{ g^{\varepsilon_1} g^{\varepsilon_2} \dots g^{\varepsilon_k} \mid k \in \mathbb{N}^*, \forall i = \overline{1, k}, \varepsilon_i = \pm 1 \right\} = \\ &= \left\{ g^{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_k} \mid k \in \mathbb{N}^*, \forall i = \overline{1, k}, \varepsilon_i = \pm 1 \right\} = \\ &= \left\{ g^\varepsilon \mid \varepsilon \in \mathbb{Z} \right\} - \text{mult. puterilor lui } g. \end{aligned}$$

2. $(G, \cdot)$ un grup, $g, h \in G$, $gh = hg$

$$\langle g, h \rangle = \{ x_1^{\varepsilon_1} \dots x_k^{\varepsilon_k} \mid k \in \mathbb{N}^*, \forall i=1, \dots, k, x_i \in \{g, h\}, \varepsilon_i = \pm 1 \}$$

$$g^{\alpha_1} \cdot h^{\alpha_2} \cdot g^{\alpha_3} \stackrel{gh=hg}{=} g^{\alpha_1 + \alpha_3} \cdot h^{\alpha_2}$$

$$\Rightarrow \langle g, h \rangle = \{ g^\alpha h^\beta \mid \alpha, \beta \in \mathbb{Z} \}$$

3. $D_4 = \{ 1, r, r^2, r^3, \Delta, \Delta r, \Delta r^2, \Delta r^3 \}$

$$\begin{aligned} \langle \Delta, r^2 \rangle &= \langle r^2, \Delta \rangle = \{ (r^2)^k \cdot \Delta^l \mid k, l \in \mathbb{Z} \} = \\ &= \{ 1, r^2, \Delta, r^2 \Delta \} \end{aligned}$$

$$\langle r, \Delta \rangle = D_4$$

4. În S_n ($n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$), considerăm

$$T = \{ \tau \in S_n \mid \tau \text{-transitiv} \}$$

$$\langle T \rangle = ?$$

Orn că dacă τ este σ -transitiv $\Rightarrow \tau^{-1}$ este σ -transitiv

$\Rightarrow \langle T \rangle =$ mult. tuturor produselor care au factori ~~de~~ doar transitive $\Rightarrow$

$\Rightarrow \langle T \rangle = S_n$ (orică permutare este un produs de transitive)

$$\Delta = \{ \gamma \in S_n \mid \gamma = (a, b, c), \text{ ciclu de lungime } 3 \}$$

$$\Rightarrow \langle \Delta \rangle = \{ \sigma \in S_n \mid \sigma \text{-par} \} \stackrel{\text{not}}{=} A_n \text{ (fals)}$$

$\gamma = (a, b, c) \Rightarrow \gamma$ -par $\Rightarrow$ orice produs de cicluri de lungime 3 este σ -par. $\Rightarrow \langle \Delta \rangle \subseteq A_n$

Reciproc, $\forall \sigma \in A_n$, σ este un produs al unui nr. par de transpozitii. Se demonstrează că dacă Z_1, Z_2 sunt transpozitii cu $Z_1 \neq Z_2 \Rightarrow Z_1 \cdot Z_2$ este un produs de cicluri de lungime 3.

Def Grupul A_n n.m. grupul altern de grad n

Grupuri ciclice

Def Spunem că un grup $(G, \cdot)$ este ciclic dacă:

$$\exists x \in G \text{ a.i. } G = \langle x \rangle.$$

În aceste condiții mai spunem că G este generat de x sau că x este un generator pentru G .

Obz 1. Dacă $X \subseteq G$ și $G = \langle X \rangle$, spunem că G este generat de X . Dacă $\exists X \subseteq G$ finită a.i. $G = \langle X \rangle$, spunem că G este finit generat.

2. Dacă $G = \langle x \rangle$, $x \in G$, atunci $G = \{x^m \mid m \in \mathbb{Z}\}$

3. Dacă $(A, +)$ este ciclic, generat de $a \in A$, atunci:

$$A = \{m \cdot a \mid m \in \mathbb{Z}\}$$

Ex 1. $(\mathbb{Z}, +)$ este ciclic, generat de 1 (sau de -1)

$$\langle 1 \rangle = \{m \cdot 1 \mid m \in \mathbb{Z}\} = \{m \mid m \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$$

$$\langle -1 \rangle = \{m \cdot (-1) \mid m \in \mathbb{Z}\} = \{-m \mid m \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$$

$$\langle 2 \rangle = \{m \cdot 2 \mid m \in \mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z} - \text{mult. nr. pare.}$$

$\Rightarrow (2\mathbb{Z}, +)$ este ciclic.

$$2. (\mathbb{Z}_8, +)$$

$$\langle \hat{1} \rangle = \{ m \cdot \hat{1} \mid m \in \mathbb{Z} \} = \{ \hat{m} \mid m \in \mathbb{Z} \} = \mathbb{Z}_8.$$

$$\langle \hat{7} \rangle = \langle -\hat{1} \rangle = \{ -\hat{m} \mid m \in \mathbb{Z} \} = \mathbb{Z}_8$$

$$\langle \hat{2} \rangle = \{ m \cdot \hat{2} \mid m \in \mathbb{Z} \} = \{ \hat{0}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{6} \} \neq \mathbb{Z}_8$$

$$\langle \hat{3} \rangle = \{ \hat{0}, \hat{3}, \hat{6}, \underset{\hat{1}}{\hat{9}}, \dots \}$$

$\hat{1} \in \langle \hat{3} \rangle \Rightarrow$ cel mai mic subgroup care contine pe $\hat{1}$
este inclus in $\langle \hat{3} \rangle$

$$\Rightarrow \langle \hat{1} \rangle \subseteq \langle \hat{3} \rangle \Rightarrow \mathbb{Z}_8 \subseteq \langle \hat{3} \rangle \subseteq \mathbb{Z}_8 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \langle \hat{3} \rangle = \mathbb{Z}_8 \Rightarrow \hat{3} \text{ este generator pt } \mathbb{Z}_8.$$

3. Fix $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$. $\Rightarrow$ i) $(\mathbb{Z}_m, +)$ este ciclic.

$$\text{(ii)} \quad \mathbb{Z}_m = \langle \hat{a} \rangle \Leftrightarrow (a, m) = 1.$$

Dem i) $\mathbb{Z}_m = \langle \hat{1} \rangle$ pt c\c $\langle \hat{1} \rangle = \{ k \cdot \hat{1} \mid k \in \mathbb{Z} \} =$
 $= \{ \hat{k} \mid k \in \mathbb{Z} \} = \mathbb{Z}_m.$

$$\text{(ii)} \text{ , } \Rightarrow \mathbb{Z}_m = \langle \hat{a} \rangle = \{ k \hat{a} \mid k \in \mathbb{Z} \} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \hat{1} \in \{ k \hat{a} \mid k \in \mathbb{Z} \} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : \hat{1} = k \hat{a} \Rightarrow \hat{a} \in U(\mathbb{Z}_m) \Rightarrow (a, m) = 1$$

$$\Leftarrow \text{ ord } (\hat{a}) = \frac{m}{(m, a)} = m \Rightarrow$$

el. $\hat{0}, \hat{a}, 2\hat{a}, \dots, (m-1) \cdot \hat{a}$ sunt diferite 2 c\c 2
($k \hat{a} = l \cdot \hat{a}, k < l \Rightarrow (l-k) \cdot \hat{a} = \hat{0}$)

$$\Rightarrow \langle \hat{a} \rangle \text{ are cel put\c m el } \Rightarrow \langle \hat{a} \rangle = \mathbb{Z}_m$$

$$\langle \hat{a} \rangle \subseteq \mathbb{Z}_m, |\mathbb{Z}_m| = m$$

4. p -prim $\Rightarrow (\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$ este un grup ciclic
(dum e mai complicat)

5. $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$

$$\Rightarrow U_n = \{ z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1 \}$$

$(U_n, \cdot)$ este grup ciclic generat de o rotație primitivă

$$U_n = \left\{ \underbrace{\cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}}_{\varepsilon_k} \mid k = 0, \overline{n-1} \right\} = \langle \varepsilon_1 \rangle$$

6. Grupul lui Klein $K = \{ 1, a, b, c \}$ nu este ciclic.

$$\forall x \in K, x^2 = 1 \Rightarrow \forall x \in K, \langle x \rangle = \{ 1, x \} \neq K.$$

7. Grupul $(\mathbb{Q}, +)$ nu este ciclic

$$\underline{\text{Dum}} \quad \text{Pr} \text{ c} \exists \frac{a}{b} \in \mathbb{Q} \text{ a} \mathbb{Q} = \left\langle \frac{a}{b} \right\rangle, \begin{matrix} a, b \in \mathbb{Z} \\ b \neq 0 \end{matrix}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{2b} \in \left\langle \frac{a}{b} \right\rangle = \left\{ k \cdot \frac{a}{b} \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : \frac{a}{2b} = \frac{ka}{b}$$

$$\text{Dacă } a \neq 0 \Rightarrow k = \frac{1}{2} \text{ imposibil}$$

$$\text{Dacă } a = 0 \Rightarrow \mathbb{Q} = \langle 0 \rangle = \{ 0 \}, \text{ fals.}$$

$$\Rightarrow (\mathbb{Q}, +) \text{ nu este ciclic.}$$

Prop Fie $G = \langle x \rangle$ un grup ciclic.

a) $|G| = n \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow \text{ord}(x) = n$

In aceste conditii, $G = \{1, x, \dots, x^{n-1}\}$.

b) $|G|$ este infinit $\Leftrightarrow \text{ord}(x) = \infty$.

In aceste conditii $G = \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ si $(k \neq l \Rightarrow x^k \neq x^l)$

Dem a) " $\Leftarrow$ " pp c $\bar{o}$ $\text{ord}(x) = n \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall 0 \leq k < l \leq n-1, x^k \neq x^l.$

(dac $\bar{o}$ $x^k = x^l \Rightarrow x^{l-k} = 1 \Rightarrow \text{ord}(x) \leq l < n$, fals)

$\Rightarrow |\{1, x, \dots, x^{n-1}\}| = n.$

$\langle x \rangle = \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Fie $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \exists q, r \in \mathbb{Z}$ si $k = qn + r, 0 \leq r < n \Rightarrow$

$\Rightarrow x^k = (x^n)^q \cdot x^r = x^r$

$\Rightarrow \forall k \in \mathbb{Z}, x^k \in \{1, x, \dots, x^{n-1}\} \Rightarrow$

$\Rightarrow \langle x \rangle \subseteq \{1, x, \dots, x^{n-1}\} \Rightarrow \langle x \rangle = \{1, x, \dots, x^{n-1}\}$
 $\{1, x, \dots, x^{n-1}\} \subseteq \langle x \rangle$

$\Rightarrow |G| = |\langle x \rangle| = n$

" $\Rightarrow$ " pp c $\bar{o}$ $\text{ord}(x) \neq n.$
 $\left. \begin{array}{l} \text{ord}(x) \mid |G| \end{array} \right\} \Rightarrow \text{ord}(x) = n < n$

Dir dem. pt " $\Leftarrow$ " deducem c $\bar{o}$ $|\langle x \rangle| = n < |G| \Rightarrow$

$\Rightarrow \langle x \rangle \neq G$, contradicție

$\Rightarrow \text{ord}(x) = n$

b) Temă

Teor Orice două grupuri ciclice cu același cardinal sunt izomorfe.

Deci, dacă G este ciclic, $|G|=n \Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_n$

doar G este ciclic, $|G|$ infinit $\Rightarrow G \cong \mathbb{Z}$.

Dem Dacă $|G|=n \Rightarrow G = \langle x \rangle = \{1, x, \dots, x^{n-1}\}$, $\text{ord}(x) = n$.

Fie $f: \mathbb{Z}_n \rightarrow G$, $f(\hat{k}) = x^k$.

Dem că $\hat{k} = \hat{l} \Rightarrow f(\hat{k}) = f(\hat{l})$

$$\hat{k} = \hat{l} \Leftrightarrow n \mid l - k \xLeftrightarrow[\text{ord}(x)=n] x^{l-k} = 1 \Leftrightarrow x^k = x^l.$$

Am dem că $\boxed{(*) \hat{k} = \hat{l} \Leftrightarrow x^k = x^l}$

Prin urmare „ $\Rightarrow$ ” din $(*) \Rightarrow f$ este bine definită

„ $\Leftarrow$ ” din $(*) \Rightarrow f$ este injectivă $\left. \vphantom{\begin{matrix} \text{„}\Leftarrow\text{” din } (*) \Rightarrow f \text{ este injectivă} \\ n = |G| = |\mathbb{Z}_n| \end{matrix}} \right\} \Rightarrow$

$\Rightarrow f$ este bijectivă $\left\{ \vphantom{\begin{matrix} \Rightarrow f \text{ este bijectivă} \\ f\text{-morfizism (temă)} \end{matrix}} \right\} \Rightarrow$

f -morfizism (temă)

$\Rightarrow f$ este un izomorfism

$\Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_n$.

~~De~~ Căzul G -infinit. Temă.

